

PANDUAN TEKNIS

PENGEMBANGAN WEBGIS

BalamGo

WebGIS Wisata & Fasilitas Mitigasi

Kota Bandar Lampung

Teknologi yang Digunakan

Laravel 12 | MySQL | Leaflet.js | Bootstrap 5 | QGIS | GeoJSON

Tujuan

Menyiapkan seluruh perangkat lunak yang diperlukan sebelum memulai pengembangan. Semua software harus terinstall dengan benar agar proses selanjutnya berjalan lancar.

1.1 — Laragon

Apa itu Laragon?

Laragon adalah paket pengembangan web lokal untuk Windows yang menyertakan Apache, MySQL, PHP, dan Composer dalam satu instalasi. Laragon lebih ringan dari XAMPP dan sangat cocok untuk Laravel.

Langkah Download & Install:

1. Buka browser dan kunjungi: <https://laragon.org/download/>
2. Klik tombol "Download Laragon Full" (versi Full menyertakan PHP 8, MySQL, Apache, dll)
3. Setelah file .exe selesai diunduh, double-click untuk menjalankan installer
4. Pilih bahasa instalasi → klik OK
5. Klik Next → pilih direktori instalasi (default: C:\laragon, JANGAN ubah path ini)
6. Centang semua opsi → klik Install
7. Tunggu proses instalasi selesai → klik Finish

Cara Menjalankan Laragon:

8. Double-click ikon Laragon di desktop atau Start Menu
9. Klik tombol "Start All" di panel Laragon untuk menjalankan Apache dan MySQL
10. Pastikan indikator Apache dan MySQL berwarna HIJAU
11. Buka browser → ketik <http://localhost> → halaman Laragon harus muncul

Cara Mengecek Apache dan MySQL Berjalan:

Klik kanan ikon Laragon di system tray → pilih "Apache" → pastikan ada tanda centang hijau. Lakukan hal sama untuk MySQL.

Tips

Jika port 80 sudah dipakai aplikasi lain, klik kanan Laragon → Apache → Port → ubah ke 8080
Path default folder www: C:\laragon\www (ini tempat project Laravel akan dibuat)
Laragon otomatis membuat virtual host: <http://balamgo.test> jika folder project bernama balamgo

1.2 — Composer

Apa itu Composer?

Composer adalah package manager untuk PHP. Digunakan untuk menginstall Laravel dan semua dependency project. Laragon Full sudah menyertakan Composer, tapi pastikan terinstall dengan benar.

Cara Cek Composer:

Buka Command Prompt (CMD) atau Terminal Laragon, lalu jalankan:

```
composer -V
```

Hasil yang diharapkan:

```
Composer version 2.x.x YYYY-MM-DD HH:MM:SS
```

Jika Composer tidak ditemukan, download manual dari <https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe>
→ install → restart CMD.

1.3 — Visual Studio Code

Download & Install:

1. Buka <https://code.visualstudio.com>
2. Klik "Download for Windows" → jalankan installer .exe
3. Saat instalasi, centang: "Add to PATH" dan "Open with Code" (penting!)
4. Selesai install → buka VS Code

Extension yang Wajib Dipasang:

Buka VS Code → tekan Ctrl+Shift+X → cari dan install extension berikut:

Nama Extension	Kegunaan
PHP Intelephense	Autocomplete dan syntax highlighting PHP
Laravel Blade Snippets	Snippet cepat untuk template Blade Laravel
Laravel Extra Intellisense	Autocomplete routes, views, models Laravel
DotENV	Syntax highlighting file .env
Prettier - Code Formatter	Format otomatis kode HTML, CSS, JS

Cara Install Extension

1. Tekan Ctrl+Shift+X di VS Code
2. Ketik nama extension di kotak pencarian
3. Klik install pada extension yang tepat
4. Setelah semua terinstall, restart VS Code

1.4 — QGIS

Download & Install:

5. Buka <https://qgis.org/en/site/forusers/download.html>
6. Klik "QGIS Standalone Installer Version (recommended for most users)"
7. Download versi Windows 64-bit (.msi)
8. Jalankan installer → klik Next terus → Finish
9. Buka QGIS dari Start Menu atau Desktop

Membuka Project Baru di QGIS:

10. Buka QGIS → klik menu Project → New
11. Simpan project: Project → Save As → beri nama "balamgo_gis" → pilih folder kerja
12. Pastikan Coordinate Reference System (CRS) diset ke WGS 84 (EPSG:4326)
13. Cara set CRS: klik ikon bola di pojok kanan bawah → cari "EPSG:4326" → Apply

Troubleshooting Tahap 1

Error: "composer" is not recognized → Pastikan Composer sudah terinstall dan PATH sudah ditambahkan. Restart CMD setelah install.

Error: Laragon tidak bisa start Apache → Port 80 mungkin dipakai oleh Skype/IIS. Klik kanan Laragon → Apache → Port → ganti ke 8080

QGIS crash saat dibuka → Update driver GPU atau tambahkan opsi --nologo di shortcut QGIS

VS Code tidak bisa mendeteksi PHP → Install PHP Intelephense dan atur php.executablePath di settings.json

Tujuan

Membuat database MySQL bernama "balamgo" yang akan menyimpan seluruh data wisata dan mitigasi. Menggunakan phpMyAdmin sebagai interface visual untuk manajemen database.

2.1 — Membuka phpMyAdmin

14. Pastikan Laragon sudah running (Apache & MySQL hijau)
15. Buka browser → ketik: `http://localhost/phpmyadmin`
16. Login dengan: Username: root | Password: (kosong, tekan Enter)
17. Halaman phpMyAdmin akan terbuka

2.2 — Membuat Database balamgo

Cara via Menu phpMyAdmin:

18. Di sidebar kiri, klik "New" (dengan ikon +)
19. Di kolom "Database name" → ketik: balamgo
20. Di kolom "Collation" → pilih: `utf8mb4_unicode_ci`
21. Klik tombol "Create"
22. Database "balamgo" akan muncul di sidebar kiri

Atau via SQL Query:

Klik tab "SQL" di phpMyAdmin → paste query berikut → klik Go:

```
CREATE DATABASE balamgo
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

☒ Hasil yang Diharapkan

Database "balamgo" muncul di sidebar kiri phpMyAdmin
Status bar phpMyAdmin menampilkan pesan hijau: "Database balamgo has been created"
Saat diklik, database masih kosong (belum ada tabel)

2.3 — Konfigurasi User Database (Opsional tapi Disarankan)

Untuk keamanan lebih baik, buat user khusus untuk project BalamGo:

23. Di phpMyAdmin → klik "User accounts" di menu atas
24. Klik "Add user account"
25. Isi: User name: `balamgo_user` | Host name: `localhost` | Password: `balamgo123`
26. Di bagian "Database for user account" → centang "Create database with same name..."

27. Di bagian "Global privileges" → klik "Check All"
28. Klik "Go" di bagian bawah

Troubleshooting Tahap 2

phpMyAdmin tidak bisa dibuka → Pastikan MySQL di Laragon sudah running (warna hijau)

Error "Access denied" saat login → Gunakan username: root, password: (kosong)

Database tidak muncul setelah dibuat → Refresh halaman phpMyAdmin (F5)

Error "Collation not found" → Pilih utf8_general_ci sebagai alternatif

Tujuan

Membuat dan mengolah data spasial wisata dan mitigasi Kota Bandar Lampung menggunakan QGIS, kemudian mengekspornya ke format GeoJSON yang akan digunakan oleh Laravel.

3.1 — Install Plugin QuickMapServices

Plugin ini memungkinkan kita menampilkan basemap (peta dasar) dari berbagai sumber seperti OpenStreetMap, Google Maps, dll.

29. Di QGIS, klik menu Plugins → Manage and Install Plugins
30. Di kotak pencarian, ketik: QuickMapServices
31. Klik plugin "QuickMapServices" → klik Install Plugin
32. Tunggu hingga instalasi selesai → klik Close
33. Plugin sekarang tersedia di menu Web → QuickMapServices

3.2 — Menambahkan Basemap OpenStreetMap

34. Klik menu Web → QuickMapServices → OSM → OSM Standard
35. Peta OpenStreetMap akan tampil di canvas QGIS
36. Zoom ke Kota Bandar Lampung menggunakan scroll mouse
37. Atau ketik di Coordinate bar: 105.2667, -5.4500 (koordinat Bandar Lampung)

💡 Tip Navigasi QGIS

Scroll mouse: zoom in/out
Klik-tahan mouse tengah: geser peta
Tekan tombol H: aktifkan hand tool untuk drag peta
Tekan CTRL+SHIFT+F: zoom ke full extent

3.3 — Membuat Layer Wisata

Membuat Layer Point Baru:

38. Klik menu Layer → Create Layer → New Shapefile Layer
39. File name: klik Browse → simpan di folder kerja dengan nama "wisata_bandarlampung"
40. Geometry type: pilih "Point"
41. CRS: pastikan EPSG:4326 WGS 84
42. Di bagian "New Field", tambahkan kolom-kolom berikut satu per satu:

Nama Field	Type Length
nama_wisata	Text (String) 100

kategori	Text (String) 50
alamat	Text (String) 200
deskripsi	Text (String) 500
foto	Text (String) 200

Cara menambah field: isi Name, pilih Type, isi Length → klik "Add to Fields List" → ulangi untuk semua field → klik OK

Input Data Wisata:

43. Layer wisata akan muncul di Layers panel
44. Klik kanan layer wisata → Toggle Editing (ikon pensil akan aktif)
45. Klik ikon "Add Point Feature" di toolbar (atau tekan Ctrl+.)
46. Klik pada lokasi wisata di peta → akan muncul form isian
47. Isi semua atribut → klik OK
48. Ulangi untuk semua 10 lokasi wisata

Nama Wisata	Kategori
Lembah Hijau	Alam
Bukit Sakura	Alam
Taman Kupu-Kupu Gita Persada	Edukasi
Pantai Duta Wisata	Pantai
Pantai Tirtayasa	Pantai
Puncak Mas	Alam
Taman Dipangga	Hiburan
Tugu Adipura	Edukasi
Masjid Al Furqon	Religi
Water Park CitraGarden	Hiburan

49. Setelah semua data diinput → klik ikon "Save Layer Edits" → klik Toggle Editing untuk menonaktifkan mode edit

3.4 — Membuat Layer Mitigasi

Ulangi langkah yang sama untuk layer mitigasi:

50. Layer → Create Layer → New Shapefile Layer
51. Nama file: "mitigasi_bandarlampung"
52. Geometry type: Point, CRS: EPSG:4326
53. Tambahkan field: nama_lokasi (String,100), kategori (String,50), alamat (String,200)
54. Input 10 lokasi mitigasi berikut:

Nama Lokasi	Kategori
BPBD Kota Bandar Lampung	BPBD
RSUD A Dadi Tjokrodipo	Rumah Sakit
RSUD Abdul Moeloek	Rumah Sakit
Dinas Pemadam Kebakaran	Damkar
Lapangan Saburai	Evakuasi
Kantor Basarnas Lampung	Basarnas
Puskesmas Kedaton	Puskesmas
Puskesmas Sukaraja	Puskesmas
Terminal Rajabasa	Evakuasi
PMI Bandar Lampung	PMI

3.5 — Styling Layer Wisata

55. Klik kanan layer wisata → Properties → Symbolology
56. Di dropdown atas, pilih "Categorized"
57. Column: pilih "kategori"
58. Klik "Classify" → daftar kategori akan muncul
59. Double-click setiap simbol untuk mengubah warna/icon:

Kategori	Warna yang Disarankan
Alam	Hijau (#27AE60)
Pantai	Biru Muda (#3498DB)
Religi	Ungu (#8E44AD)
Edukasi	Orange (#E67E22)
Hiburan	Merah (#E74C3C)

60. Klik OK setelah selesai styling

3.6 — Styling Layer Mitigasi

61. Klik kanan layer mitigasi → Properties → Symbolology → Categorized → kategori
62. Klik "Classify" → atur warna:

Kategori	Warna yang Disarankan
Rumah Sakit	Merah (#C0392B)
BPBD	Biru Tua (#1A5276)
PMI	Merah Tua (#922B21)
Basarnas	Oranye (#D35400)

Damkar	Merah Cerah (#E74C3C)
Puskesmas	Hijau Tua (#1E8449)
Evakuasi	Kuning (#F4D03F)

3.7 — Menampilkan Label

63. Klik kanan layer wisata → Properties → Labels
64. Di dropdown, pilih "Single Labels"
65. Value: pilih "nama_wisata"
66. Atur font: Arial, ukuran 8, warna hitam
67. Di tab Buffer: centang "Draw text buffer" → warna putih, ukuran 1mm
68. Klik OK → label nama wisata muncul di peta
69. Ulangi untuk layer mitigasi (gunakan field "nama_lokasi")

3.8 — Membuat Buffer 2 km

Buffer digunakan untuk mengetahui wisata yang berada dalam radius 2 km dari fasilitas mitigasi.

70. Klik menu Vector → Geoprocessing Tools → Buffer
71. Input layer: pilih layer mitigasi
72. Distance: 2000 (dalam meter, pastikan CRS layer adalah meter atau gunakan EPSG:32748 untuk UTM)

Perhatian CRS untuk Buffer

Jika layer CRS adalah EPSG:4326 (derajat), jarak buffer harus dalam derajat (2 km $\approx$ 0.018 derajat)

Untuk buffer yang akurat, reprojeksikan layer ke EPSG:32748 (UTM Zone 48S) terlebih dahulu:

Vector → Data Management Tools → Reproject Layer → CRS: EPSG:32748

Lakukan buffer pada layer yang sudah diproyeksikan dengan jarak 2000 (meter)

Setelah selesai, reprojeksikan hasil buffer kembali ke EPSG:4326

73. Centang "Dissolve result"
74. Output: simpan sebagai "buffer_mitigasi_2km"
75. Klik Run → hasil buffer akan muncul sebagai layer baru

3.9 — Export GeoJSON

Export Layer Wisata:

76. Klik kanan layer wisata → Export → Save Features As
77. Format: GeoJSON
78. File name: klik Browse → navigasi ke C:\laragon\www\balamgo\storage\app\public → nama file: wisata.geojson
79. CRS: EPSG:4326 - WGS 84
80. Klik OK → file GeoJSON akan dibuat

Export Layer Mitigasi:

81. Klik kanan layer mitigasi → Export → Save Features As
82. Format: GeoJSON
83. File name: mitigasi.geojson (simpan di folder yang sama)
84. CRS: EPSG:4326 → klik OK

Verifikasi GeoJSON:

Buka file GeoJSON dengan VS Code. Struktur yang benar:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [105.2667, -5.4500]
      },
      "properties": {
        "nama_wisata": "Lembah Hijau",
        "kategori": "Alam",
        "alamat": "Jl. Radin Intan No.1, Bandar Lampung",
        "deskripsi": "Taman wisata alam dengan berbagai wahana...",
        "foto": ""
      }
    }
  ]
}
```

☒ Hasil yang Diharapkan

File wisata.geojson dan mitigasi.geojson berhasil dibuat
Koordinat format [longitude, latitude] (bukan sebaliknya)
Semua 10 data wisata dan 10 data mitigasi tersimpan dalam GeoJSON

Troubleshooting Tahap 3

Plugin QuickMapServices tidak muncul → Restart QGIS setelah install plugin
Peta kosong setelah tambah OSM → Periksa koneksi internet; OSM butuh internet
Marker tidak bisa diinput → Pastikan mode editing aktif (ikon pensil berwarna)
GeoJSON koordinat terbalik → Pastikan CRS layer adalah EPSG:4326, bukan EPSG:3857
Buffer tidak akurat → Reproyeksikan ke UTM dulu sebelum buffer (lihat catatan di atas)

TAHAP 4

Membuat Project Laravel

Tujuan

Membuat project Laravel 12 yang akan menjadi backend dan frontend BalamGo. Laravel adalah framework PHP yang menyediakan struktur aplikasi yang terorganisir.

4.1 — Membuka Terminal Laragon

85. Di panel Laragon → klik tombol "Terminal" (ikon terminal hitam)
86. Terminal Cmder/CMD akan terbuka dengan environment yang sudah dikonfigurasi
87. Alternatif: buka CMD biasa (tekan Win+R → ketik cmd → Enter)

4.2 — Membuat Project Laravel

Jalankan command berikut satu per satu:

```
# 1. Pindah ke folder www Laragon
cd C:\laragon\www

# 2. Buat project Laravel baru bernama "balamgo"
composer create-project laravel/laravel balamgo

# 3. Masuk ke folder project
cd balamgo

# 4. Jalankan development server
php artisan serve
```

Penjelasan Setiap Command:

Command	Fungsi
cd C:\laragon\www	Pindah direktori ke folder www Laragon (tempat project web)
composer create-project laravel/laravel balamgo	Download dan install Laravel baru di folder "balamgo"
cd balamgo	Masuk ke dalam folder project yang baru dibuat
php artisan serve	Menjalankan web server development Laravel di port 8000

Membuka Project di VS Code:

```
# Dari folder project balamgo, jalankan:
code .

# Atau buka VS Code → File → Open Folder → C:\laragon\www\balamgo
```

☑ Hasil yang Diharapkan

Proses instalasi selesai tanpa error (mungkin memakan waktu 3-10 menit)
Buka browser → `http://localhost:8000` → halaman welcome Laravel muncul
Halaman menampilkan teks "Laravel" dengan background gradient
Folder balamgo berhasil dibuat di `C:\laragon\www\`

4.3 — Struktur Folder Laravel

Pahami struktur folder yang akan sering digunakan:

Folder/File	Fungsi
<code>app/Models/</code>	Tempat membuat Model (representasi tabel database)
<code>app/Http/Controllers/</code>	Tempat membuat Controller (logika bisnis)
<code>database/migrations/</code>	Script pembuatan tabel database
<code>resources/views/</code>	Template HTML (Blade) untuk tampilan
<code>routes/web.php</code>	Mendefinisikan URL/endpoint aplikasi
<code>public/</code>	File yang bisa diakses publik (CSS, JS, gambar)
<code>storage/app/public/</code>	Tempat menyimpan file upload dan GeoJSON
<code>.env</code>	Konfigurasi environment (database, APP_KEY, dll)

⚠ Troubleshooting Tahap 4

Error "minimum-stability" → Jalankan: `composer create-project laravel/laravel balamgo --prefer-dist`
Error "PHP version required" → Pastikan PHP 8.1+ (cek: `php -v`)
Port 8000 sudah dipakai → Jalankan: `php artisan serve --port=8080`
composer tidak dikenal → Install Composer terpisah dari `getcomposer.org` atau restart terminal

TAHAP 5

Koneksi Laravel ke Database

Tujuan

Menghubungkan project Laravel dengan database MySQL "balamgo" yang sudah dibuat. Konfigurasi dilakukan melalui file .env di root project.

5.1 — Edit File .env

Lokasi File:

.env (di root folder project: C:\laragon\www\balamgo\.env)

Buka file .env dengan VS Code. Cari bagian DATABASE dan ubah menjadi:

```
APP_NAME=BalamGo
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost:8000

LOG_CHANNEL=stack
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=balamgo
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
FILESYSTEM_DISK=local
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120
```

⚠ Penting

DB_DATABASE=balamgo → nama database yang sudah dibuat di phpMyAdmin
DB_USERNAME=root → username MySQL default Laragon
DB_PASSWORD= → password default Laragon adalah kosong (jangan diisi)
APP_KEY sudah otomatis diisi saat project dibuat. Jangan ubah nilainya!

5.2 — Buat Symbolic Link Storage

Jalankan command ini agar folder storage bisa diakses publik (untuk foto wisata):

```
php artisan storage:link
```

Hasil: folder public/storage akan terhubung ke storage/app/public

5.3 — Test Koneksi Database

Jalankan command berikut untuk memastikan koneksi berhasil:

```
php artisan tinker
```

Di dalam tinker, ketik:

```
DB::connection()->getPdo();
```

Jika muncul object PDO, koneksi berhasil. Ketik exit untuk keluar dari tinker.

Troubleshooting Tahap 5

Error SQLSTATE[HY000] [2002] → Pastikan MySQL di Laragon sudah running

Error Access denied for user root → Password MySQL mungkin bukan kosong. Cek di Laragon → MySQL → my.ini

Error Unknown database balamgo → Buat database di phpMyAdmin terlebih dahulu

APP_KEY not set → Jalankan: php artisan key:generate

TAHAP 6

Membuat Migration

Tujuan

Migration adalah file PHP yang mendefinisikan struktur tabel database. Dengan migration, struktur tabel bisa dibuat ulang kapan saja hanya dengan satu command.

6.1 — Buat Migration Wisata

Command untuk membuat file migration:

```
php artisan make:migration create_wisata_table
```

Lokasi File:

```
database/migrations/YYYY_MM_DD_HHMMSS_create_wisata_table.php
```

Buka file migration tersebut dan ubah isinya menjadi:

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('wisata', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama_wisata', 100);
            $table->string('kategori', 50);
            $table->string('alamat', 200)->nullable();
            $table->text('deskripsi')->nullable();
            $table->decimal('latitude', 10, 8);
            $table->decimal('longitude', 11, 8);
            $table->string('foto')->nullable();
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('wisata');
    }
};
```

6.2 — Buat Migration Mitigasi


```
php artisan make:migration create_mitigasi_table
```

Buka file migration mitigasi dan ubah menjadi:

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('mitigasi', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nama_lokasi', 100);
            $table->string('kategori', 50);
            $table->string('alamat', 200)->nullable();
            $table->decimal('latitude', 10, 8);
            $table->decimal('longitude', 11, 8);
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('mitigasi');
    }
};
```

6.3 — Buat Migration Admin/Users

Untuk fitur login admin, buat tabel users (Laravel sudah menyediakan migration default):

```
# Cek apakah migration users sudah ada:
ls database/migrations/

# Jika sudah ada 0001_01_01_000000_create_users_table.php, skip langkah ini
# Jika belum, buat dengan:
php artisan make:migration create_users_table
```

☒ Hasil yang Diharapkan

File migration wisata berhasil dibuat di database/migrations/
File migration mitigasi berhasil dibuat di database/migrations/
Periksa isi file dengan VS Code, pastikan tidak ada typo

TAHAP 7

Menjalankan Migration

Tujuan

Menjalankan semua file migration untuk membuat tabel-tabel di database MySQL. Proses ini mengubah definisi PHP menjadi tabel nyata di MySQL.

7.1 — Jalankan Migration

```
php artisan migrate
```

Output yang Diharapkan:

```
INFO  Preparing database.

  Creating migration table ..... 13ms DONE

INFO  Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table .... 32ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table .... 12ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 14ms DONE
xxxx_xx_xx_create_wisata_table ..... 18ms DONE
xxxx_xx_xx_create_mitigasi_table ..... 15ms DONE
```

7.2 — Verifikasi di phpMyAdmin

88. Buka <http://localhost/phpmyadmin>
89. Klik database "balamgo" di sidebar kiri
90. Tabel berikut harus muncul:

Nama Tabel	Keterangan
users	Tabel untuk admin login
wisata	Tabel data wisata
mitigasi	Tabel data mitigasi
migrations	Tracking migration yang sudah dijalankan
cache	Cache Laravel (otomatis)
jobs	Queue jobs (otomatis)

91. Klik tabel "wisata" → klik tab "Structure"
92. Kolom yang harus ada: id, nama_wisata, kategori, alamat, deskripsi, latitude, longitude, foto, created_at, updated_at

7.3 — Command Migration Lainnya

Command	Fungsi
php artisan migrate	Jalankan semua migration yang belum dijalankan
php artisan migrate:rollback	Batalkan migration terakhir
php artisan migrate:fresh	Hapus semua tabel dan jalankan ulang dari awal
php artisan migrate:status	Lihat status setiap migration

⚠ Troubleshooting Tahap 7

Error SQLSTATE[HY000] → Cek koneksi database di .env, pastikan MySQL running

Error "Table already exists" → Jalankan: php artisan migrate:fresh (HATI-HATI: menghapus semua data!)

Error "Class not found" → Jalankan: composer dump-autoload

Migration tidak muncul di daftar → Pastikan nama file mengikuti format
YYYY_MM_DD_HHMMSS_nama.php

TAHAP 8

Membuat Model

Tujuan

Model adalah class PHP yang merepresentasikan tabel database. Model memudahkan query database dengan cara yang lebih bersih menggunakan Eloquent ORM Laravel.

8.1 — Buat Model Wisata

```
php artisan make:model Wisata
```

Lokasi File: `app/Models/Wisata.php`

Buka file tersebut dan ubah isinya:

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Wisata extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'wisata';

    protected $fillable = [
        'nama_wisata',
        'kategori',
        'alamat',
        'deskripsi',
        'latitude',
        'longitude',
        'foto',
    ];

    protected $casts = [
        'latitude' => 'float',
        'longitude' => 'float',
    ];
}
```

8.2 — Buat Model Mitigasi

```
php artisan make:model Mitigasi
```

Lokasi File: app/Models/Mitigasi.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Mitigasi extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = 'mitigasi';

    protected $fillable = [
        'nama_lokasi',
        'kategori',
        'alamat',
        'latitude',
        'longitude',
    ];

    protected $casts = [
        'latitude' => 'float',
        'longitude' => 'float',
    ];
}
```

💡 Penjelasan \$fillable

\$fillable → daftar kolom yang boleh diisi secara massal (mass assignment)

Kolom yang tidak ada di \$fillable tidak bisa diisi via create() atau update()

\$casts → otomatis konversi tipe data (latitude/longitude jadi float, bukan string)

\$table → nama tabel di database (jika berbeda dari nama model)

Tujuan

Controller berisi logika bisnis aplikasi: mengambil data dari database, memproses request, dan mengembalikan response ke view atau API.

9.1 — Buat WisataController

```
php artisan make:controller WisataController --resource
```

Lokasi File: app/Http/Controllers/WisataController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Wisata;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

class WisataController extends Controller
{
    // Tampilkan daftar wisata (untuk admin)
    public function index()
    {
        $wisata = Wisata::all();
        return view('admin.wisata.index', compact('wisata'));
    }

    // Form tambah wisata
    public function create()
    {
        return view('admin.wisata.create');
    }

    // Simpan wisata baru ke database
    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nama_wisata' => 'required|max:100',
            'kategori'     => 'required|max:50',
            'alamat'       => 'nullable|max:200',
            'deskripsi'    => 'nullable',
            'latitude'     => 'required|numeric',
            'longitude'    => 'required|numeric',
            'foto'         => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:2048',
        ]);

        $data = $request->except('foto');
```

```

        if ($request->hasFile('foto')) {
            $data['foto'] = $request->file('foto')
                ->store('wisata', 'public');
        }

        Wisata::create($data);

        return redirect()->route('admin.wisata.index')
            ->with('success', 'Data wisata berhasil ditambahkan!');
    }

    // Form edit wisata
    public function edit(Wisata $wisata)
    {
        return view('admin.wisata.edit', compact('wisata'));
    }

    // Simpan perubahan wisata
    public function update(Request $request, Wisata $wisata)
    {
        $request->validate([
            'nama_wisata' => 'required|max:100',
            'kategori'     => 'required|max:50',
            'latitude'     => 'required|numeric',
            'longitude'    => 'required|numeric',
            'foto'         => 'nullable|image|mimes:jpg,jpeg,png|max:2048',
        ]);

        $data = $request->except(['foto', '_method', '_token']);

        if ($request->hasFile('foto')) {
            if ($wisata->foto) {
                Storage::disk('public')->delete($wisata->foto);
            }
            $data['foto'] = $request->file('foto')
                ->store('wisata', 'public');
        }

        $wisata->update($data);

        return redirect()->route('admin.wisata.index')
            ->with('success', 'Data wisata berhasil diperbarui!');
    }

    // Hapus wisata
    public function destroy(Wisata $wisata)
    {
        if ($wisata->foto) {
            Storage::disk('public')->delete($wisata->foto);
        }
        $wisata->delete();

        return redirect()->route('admin.wisata.index')
            ->with('success', 'Data wisata berhasil dihapus!');
    }

    // API: Return JSON untuk Leaflet

```

```
public function apiIndex()
{
    return response()->json(Wisata::all());
}
}
```

9.2 — Buat MitigasiController

```
php artisan make:controller MitigasiController --resource
```

Lokasi File: app/Http/Controllers/MitigasiController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Mitigasi;
use Illuminate\Http\Request;

class MitigasiController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $mitigasi = Mitigasi::all();
        return view('admin.mitigasi.index', compact('mitigasi'));
    }

    public function create()
    {
        return view('admin.mitigasi.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'nama_lokasi' => 'required|max:100',
            'kategori'    => 'required|max:50',
            'alamat'      => 'nullable|max:200',
            'latitude'    => 'required|numeric',
            'longitude'   => 'required|numeric',
        ]);

        Mitigasi::create($request->all());

        return redirect()->route('admin.mitigasi.index')
            ->with('success', 'Data mitigasi berhasil ditambahkan!');
    }

    public function edit(Mitigasi $mitigasi)
    {
        return view('admin.mitigasi.edit', compact('mitigasi'));
    }
}
```



```

public function update(Request $request, Mitigasi $mitigasi)
{
    $request->validate([
        'nama_lokasi' => 'required|max:100',
        'kategori'     => 'required|max:50',
        'latitude'     => 'required|numeric',
        'longitude'    => 'required|numeric',
    ]);

    $mitigasi->update($request->except(['_method', '_token']));

    return redirect()->route('admin.mitigasi.index')
        ->with('success', 'Data mitigasi berhasil diperbarui!');
}

public function destroy(Mitigasi $mitigasi)
{
    $mitigasi->delete();
    return redirect()->route('admin.mitigasi.index')
        ->with('success', 'Data mitigasi berhasil dihapus!');
}

public function apiIndex()
{
    return response()->json(Mitigasi::all());
}
}

```

9.3 — Buat AdminController

```
php artisan make:controller AdminController
```

Lokasi File: app/Http/Controllers/AdminController.php

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Wisata;
use App\Models\Mitigasi;

class AdminController extends Controller
{
    public function dashboard()
    {
        $totalWisata    = Wisata::count();
        $totalMitigasi  = Mitigasi::count();

        $wisataPerKategori = Wisata::selectRaw('kategori, COUNT(*) as total')
            ->groupBy('kategori')->get();
        $mitigasiPerKategori = Mitigasi::selectRaw('kategori, COUNT(*) as total')
            ->groupBy('kategori')->get();
    }
}

```

```
        return view('admin.dashboard', compact(
            'totalWisata', 'totalMitigasi',
            'wisataPerKategori', 'mitigasiPerKategori'
        ));
    }
}
```

TAHAP 10

Import GeoJSON ke Database

Tujuan

Membaca file GeoJSON hasil export QGIS dan memasukkan data koordinat serta atributnya ke database MySQL melalui Laravel Artisan Command.

10.1 — Simpan File GeoJSON

Salin file GeoJSON dari QGIS ke folder Laravel:

```
# Buat folder jika belum ada:
mkdir storage/app/public/geojson

# Salin file GeoJSON ke folder tersebut:
# - wisata.geojson → storage/app/public/geojson/wisata.geojson
# - mitigasi.geojson → storage/app/public/geojson/mitigasi.geojson
```

10.2 — Buat Artisan Command untuk Import

```
php artisan make:command ImportGeoJSON
```

Lokasi File: **app/Console/Commands/ImportGeoJSON.php**

```
<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;
use App\Models\Wisata;
use App\Models\Mitigasi;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

class ImportGeoJSON extends Command
{
    protected $signature = 'import:geojson';
    protected $description = 'Import GeoJSON wisata dan mitigasi ke database';

    public function handle()
    {
        // === IMPORT WISATA ===
        $this->info('Importing wisata...');

        $path = storage_path('app/public/geojson/wisata.geojson');
        $content = file_get_contents($path);
        $geojson = json_decode($content, true);

        $count = 0;
        foreach ($geojson['features'] as $feature) {
```

```

        $props = $feature['properties'];
        $coords = $feature['geometry']['coordinates'];

        Wisata::updateOrCreate(
            ['nama_wisata' => $props['nama_wisata']],
            [
                'nama_wisata' => $props['nama_wisata'] ?? '',
                'kategori'     => $props['kategori']    ?? '',
                'alamat'       => $props['alamat']      ?? '',
                'deskripsi'    => $props['deskripsi']   ?? '',
                'longitude'    => $coords[0],
                'latitude'     => $coords[1],
                'foto'         => $props['foto']        ?? null,
            ]
        );
        $count++;
    }
    $this->info("Imported {$count} wisata records.");

    // === IMPORT MITIGASI ===
    $this->info('Importing mitigasi...');

    $path    = storage_path('app/public/geojson/mitigasi.geojson');
    $content = file_get_contents($path);
    $geojson = json_decode($content, true);

    $count = 0;
    foreach ($geojson['features'] as $feature) {
        $props = $feature['properties'];
        $coords = $feature['geometry']['coordinates'];

        Mitigasi::updateOrCreate(
            ['nama_lokasi' => $props['nama_lokasi']],
            [
                'nama_lokasi' => $props['nama_lokasi'] ?? '',
                'kategori'     => $props['kategori']    ?? '',
                'alamat'       => $props['alamat']      ?? '',
                'longitude'    => $coords[0],
                'latitude'     => $coords[1],
            ]
        );
        $count++;
    }
    $this->info("Imported {$count} mitigasi records.");
    $this->info('Import selesai!');
}
}

```

10.3 — Jalankan Import

```
php artisan import:geojson
```

Output yang Diharapkan:

```
Importing wisata...
Imported 10 wisata records.
Importing mitigasi...
Imported 10 mitigasi records.
Import selesai!
```

Verifikasi di phpMyAdmin:

93. Buka phpMyAdmin → database balamgo → tabel wisata
94. Klik "Browse" → harus ada 10 baris data wisata
95. Periksa kolom latitude dan longitude berisi nilai koordinat yang benar

Troubleshooting Tahap 10

Error "No such file or directory" → Pastikan file GeoJSON ada di storage/app/public/geojson/

Error "json_decode returns null" → File GeoJSON mungkin corrupt. Validasi di jsonlint.com

Data tidak masuk → Periksa nama field properties GeoJSON harus cocok dengan yang ada di kode

Koordinat terbalik → GeoJSON standar: coordinates[0]=longitude, coordinates[1]=latitude

Tujuan

Membuat halaman peta interaktif menggunakan Leaflet.js yang menampilkan marker wisata dan mitigasi dengan popup informasi lengkap.

11.1 — Tambahkan Route API

Lokasi File: **routes/web.php**

```
<?php

use App\Http\Controllers\WisataController;
use App\Http\Controllers\MitigasiController;
use App\Http\Controllers\AdminController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Halaman publik
Route::get('/', function () {
    return view('peta');
})->name('home');

Route::get('/peta', function () {
    return view('peta');
})->name('peta');

// API untuk Leaflet (return JSON)
Route::get('/api/wisata', [WisataController::class, 'apiIndex'])->
>name('api.wisata');
Route::get('/api/mitigasi', [MitigasiController::class, 'apiIndex'])->
>name('api.mitigasi');

// Route Admin (dilindungi auth)
Route::prefix('admin')->name('admin.')->middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/', [AdminController::class, 'dashboard'])->
>name('dashboard');
    Route::resource('wisata', WisataController::class);
    Route::resource('mitigasi', MitigasiController::class);
});

// Auth routes (login/logout)
require __DIR__.'/auth.php';
```

11.2 — Buat Layout Utama

Buat folder: **resources/views/layouts/**

Buat file: **resources/views/layouts/app.blade.php**

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
  <title>BalamGo - @yield('title', 'WebGIS Bandar Lampung')</title>

  {{-- Bootstrap 5 --}}
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  {{-- Bootstrap Icons --}}
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.0/font/bootstrap-
icons.css" rel="stylesheet">
  {{-- Leaflet CSS --}}
  <link href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css" rel="stylesheet">

  <style>
    :root { --primary: #1B6CA8; --accent: #27AE60; }
    body { font-family: 'Segoe UI', sans-serif; }
    .navbar-brand { font-weight: 700; color: var(--primary) !important; }
  </style>

  @stack('styles')
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white shadow-sm">
    <div class="container-fluid px-4">
      <a class="navbar-brand" href="{{ route('home') }}">
        <i class="bi bi-geo-alt-fill text-success"></i> BalamGo
      </a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-
bs-target="#navMenu">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="{{ route('peta') }}">
              <i class="bi bi-map"></i> Peta
            </a>
          </li>
          @auth
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="{{ route('admin.dashboard') }}">
              <i class="bi bi-speedometer2"></i> Dashboard Admin
            </a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <form action="/logout" method="POST" class="d-inline">
              @csrf
              <button type="submit" class="nav-link btn btn-
link">Logout</button>
            </form>
          </li>
          @else
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="/login"><i class="bi bi-lock"></i>
Admin</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

```

```

        @endauth
    </ul>
</div>
</div>
</nav>

@yield('content')

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></scri
pt>
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
@stack('scripts')
</body>
</html>

```

11.3 — Buat Halaman Peta

Buat file: `resources/views/peta.blade.php`

```

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Peta Interaktif')

@push('styles')
<style>
    #map { height: calc(100vh - 56px); width: 100%; }
    .filter-panel {
        position: absolute; top: 70px; right: 15px;
        z-index: 1000; background: white;
        border-radius: 8px; padding: 15px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,.2);
        min-width: 200px;
    }
    .legend { margin-top: 10px; }
    .legend-item { display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin-bottom: 4px;
font-size: 13px; }
    .legend-dot { width: 12px; height: 12px; border-radius: 50%; display: inline-block; }
    .search-box { position: absolute; top: 70px; left: 15px; z-index: 1000; }
    .search-box input { width: 280px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 8px
rgba(0,0,0,.15); }
</style>
@endpush

@section('content')
<div id="map"></div>

{{-- Search Box --}}
<div class="search-box">
    <input type="text" id="searchInput" class="form-control"
        placeholder="#128269; Cari lokasi..." autocomplete="off">
    <div id="searchResults" class="list-group mt-1 shadow"></div>
</div>

{{-- Filter Panel --}}
<div class="filter-panel">

```



```

<h6 class="fw-bold mb-2"><i class="bi bi-funnel"></i> Filter Tampilan</h6>
<div class="form-check form-switch">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="toggleWisata" checked>
  <label class="form-check-label" for="toggleWisata">
    <span class="legend-dot" style="background:#27AE60"></span> Wisata
  </label>
</div>
<div class="form-check form-switch">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="toggleMitigasi" checked>
  <label class="form-check-label" for="toggleMitigasi">
    <span class="legend-dot" style="background:#E74C3C"></span> Mitigasi
  </label>
</div>
<hr>
<small class="text-muted fw-bold">Kategori Wisata</small>
<div id="kategoriWisata" class="legend mt-1"></div>
<small class="text-muted fw-bold mt-2 d-block">Kategori Mitigasi</small>
<div id="kategoriMitigasi" class="legend mt-1"></div>
</div>
@endsection

@push('scripts')
<script>
// --- Inisialisasi Peta ---
const map = L.map('map').setView([-5.4500, 105.2667], 12);

// --- Basemap Layers ---
const osmLayer = L.tileLayer(
  'https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
  { attribution: '© OpenStreetMap contributors' }
).addTo(map);

const satelliteLayer = L.tileLayer(
  'https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}',
  { attribution: '© Esri' }
);

L.control.layers({
  "OpenStreetMap": osmLayer,
  "Satellite": satelliteLayer
}).addTo(map);

// --- Warna per Kategori ---
const WARNA_WISATA = {
  "Alam": "#27AE60",
  "Pantai": "#3498DB",
  "Religi": "#8E44AD",
  "Edukasi": "#E67E22",
  "Hiburan": "#E74C3C",
};

const WARNA_MITIGASI = {
  "Rumah Sakit": "#C0392B",
  "BPBD": "#1A5276",
  "PMI": "#922B21",
  "Basarnas": "#D35400",
};

```

```

    "Damkar":      "#E74C3C",
    "Puskesmas":   "#1E8449",
    "Evakuasi":     "#F4D03F",
  });

function buatIkon(warna) {
  return L.divIcon({
    className: '',
    html: `
```

```

// --- Fetch & Render Mitigasi ---
fetch('/api/mitigasi')
  .then(r => r.json())
  .then(data => {
    data.forEach(m => {
      const warna = WARNA_MITIGASI[m.kategori] || "#999";
      const marker = L.marker([m.latitude, m.longitude], {
        icon: buatIkon(warna)
      });

      marker.bindPopup(`
        <div style="min-width:180px">
          <h6 class="fw-bold mb-1">${m.nama_lokasi}</h6>
          <span class="badge" style="background:${warna}">${m.kategori}</span>
          <p class="text-muted small mt-1">${m.alamat || ''}</p>
          <small class="text-muted">📍 ${m.latitude}, ${m.longitude}</small>
        </div>`,
        { maxWidth: 220 }
      );

      layerMitigasi.addLayer(marker);
      allMarkers.push({ marker, nama: m.nama_lokasi, tipe: 'mitigasi', data: m });
    });
    buildLegend(data, WARNA_MITIGASI, 'kategori', 'kategoriMitigasi');
  });

// --- Toggle Wisata/Mitigasi ---
document.getElementById('toggleWisata').addEventListener('change', function () {
  this.checked ? map.addLayer(layerWisata) : map.removeLayer(layerWisata);
});
document.getElementById('toggleMitigasi').addEventListener('change', function () {
  this.checked ? map.addLayer(layerMitigasi) : map.removeLayer(layerMitigasi);
});

// --- Build Legend ---
function buildLegend(data, warnaMap, fieldKategori, elId) {
  const kategoris = [...new Set(data.map(d => d[fieldKategori]))];
  const el = document.getElementById(elId);
  el.innerHTML = kategoris.map(k => `
    <div class="legend-item">
      <span class="legend-dot" style="background:${warnaMap[k]} || '#999'"></span>
      <span>${k}</span>
    </div>`,
  ).join('');
}

// --- Search ---
const searchInput = document.getElementById('searchInput');
const searchResults = document.getElementById('searchResults');

searchInput.addEventListener('input', function () {
  const query = this.value.toLowerCase().trim();
  searchResults.innerHTML = '';
  if (!query) return;

  const matches = allMarkers.filter(m =>
    m.nama.toLowerCase().includes(query)
  ).slice(0, 8);

```

```

    matches.forEach(({ marker, nama, tipe }) => {
      const item = document.createElement('a');
      item.href = '#';
      item.className = 'list-group-item list-group-item-action';
      item.innerHTML = `
        <span class="badge bg-${tipe === 'wisata' ? 'success' : 'danger'} me-1">
          ${tipe}
        </span> ${nama}`;
      item.addEventListener('click', function (e) {
        e.preventDefault();
        map.flyTo(marker.getLatLng(), 16);
        marker.openPopup();
        searchResults.innerHTML = '';
        searchInput.value = nama;
      });
      searchResults.appendChild(item);
    });
  });
</script>
@endpush

```

☑ Hasil yang Diharapkan

Buka <http://localhost:8000/peta> → peta Leaflet tampil memenuhi layar
 Marker hijau = wisata, merah = mitigasi muncul di posisi yang benar
 Klik marker → popup muncul dengan info nama, kategori, alamat
 Toggle switch berfungsi untuk show/hide layer
 Kotak pencarian berfungsi untuk mencari lokasi

Tujuan

Membuat halaman admin untuk mengelola data wisata: tambah, edit, hapus, dan upload foto. Hanya admin yang login yang bisa mengakses halaman ini.

12.1 — Buat Layout Admin

Buat file: `resources/views/layouts/admin.blade.php`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Admin BalamGo - @yield('title')</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.0/font/bootstrap-
icons.css" rel="stylesheet">
  <style>
    .sidebar { width:240px; min-height:100vh; background:#1B6CA8; }
    .sidebar a { color:rgba(255,255,255,.8); text-decoration:none; }
    .sidebar a:hover, .sidebar a.active { color:#fff;
background:rgba(255,255,255,.15); }
    .main-content { flex:1; background:#F8F9FA; min-height:100vh; }
  </style>
  @stack('styles')
</head>
<body>
<div class="d-flex">
  <div class="sidebar p-3">
    <div class="text-white fw-bold fs-5 mb-4 pb-2 border-bottom border-secondary">
      <i class="bi bi-geo-alt-fill"></i> BalamGo Admin
    </div>
    <nav class="d-flex flex-column gap-1">
      <a href="{{ route('admin.dashboard') }}" class="p-2 rounded">
        <i class="bi bi-speedometer2 me-2"></i>Dashboard
      </a>
      <a href="{{ route('admin.wisata.index') }}" class="p-2 rounded">
        <i class="bi bi-signpost-2 me-2"></i>Data Wisata
      </a>
      <a href="{{ route('admin.mitigasi.index') }}" class="p-2 rounded">
        <i class="bi bi-shield-check me-2"></i>Data Mitigasi
      </a>
      <a href="{{ route('peta') }}" class="p-2 rounded mt-3">
        <i class="bi bi-map me-2"></i>Lihat Peta
      </a>
      <form action="/logout" method="POST" class="mt-auto pt-3">
        @csrf
        <button type="submit" class="btn btn-outline-light btn-sm w-100">
          <i class="bi bi-box-arrow-left me-1"></i>Logout
        </button>
      </form>
    </nav>
  </div>
  <div class="flex-grow-1">
    @yield('content')
  </div>
</div>
</body>
</html>
```



```

        <tr>
            <td>{{ $index + 1 }}</td>
            <td>{{ $w->nama_wisata }}</td>
            <td><span class="badge bg-success">{{ $w->kategori
        }}</span></td>
            <td><small>{{ $w->alamat }}</small></td>
            <td><small>{{ $w->latitude }}, {{ $w->longitude
        }}</small></td>
            <td>
                @if($w->foto)
                    
                @else
                    <span class="text-muted small">-</span>
                @endif
            </td>
            <td>
                <a href="{{ route('admin.wisata.edit', $w) }}"
class="btn btn-sm btn-warning">
                    <i class="bi bi-pencil"></i>
                </a>
                <form action="{{ route('admin.wisata.destroy', $w)
        }}"
                    method="POST" class="d-inline"
                    onsubmit="return confirm('Hapus wisata ini?')">
                    @csrf @method('DELETE')
                    <button class="btn btn-sm btn-danger">
                        <i class="bi bi-trash"></i>
                    </button>
                </form>
            </td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

@push('scripts')
<script>
document.getElementById('tableSearch').addEventListener('keyup', function() {
    const q = this.value.toLowerCase();
    document.querySelectorAll('#wisataTable tbody tr').forEach(row => {
        row.style.display = row.textContent.toLowerCase().includes(q) ? '' :
'none';
    });
});
</script>
@endpush

```

12.3 — Form Tambah Wisata

Buat file: `resources/views/admin/wisata/create.blade.php`

```

@extends('layouts.admin')
@section('title', 'Tambah Wisata')

```

```

@section('content')
<h4 class="fw-bold mb-4"><i class="bi bi-plus-circle text-primary"></i> Tambah
Wisata</h4>

<div class="card shadow-sm" style="max-width:700px">
  <div class="card-body">
    <form action="{{ route('admin.wisata.store') }}" method="POST"
      enctype="multipart/form-data">
      @csrf

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label fw-semibold">Nama Wisata *</label>
        <input type="text" name="nama_wisata" class="form-control
@error('nama_wisata') is-invalid @enderror"
          value="{{ old('nama_wisata') }}" required>
        @error('nama_wisata')<div class="invalid-feedback">{{ $message
}}</div>@enderror
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label fw-semibold">Kategori *</label>
        <select name="kategori" class="form-select @error('kategori') is-
invalid @enderror" required>
          <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
          @foreach(['Alam', 'Pantai', 'Religi', 'Edukasi', 'Hiburan']
as $kat)
            <option value="{{ $kat }}" {{ old('kategori')==$kat ?
'selected':'' }}>{{ $kat }}</option>
          @endforeach
        </select>
        @error('kategori')<div class="invalid-feedback">{{ $message
}}</div>@enderror
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label fw-semibold">Alamat</label>
        <input type="text" name="alamat" class="form-control" value="{{
old('alamat') }}">
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label fw-semibold">Deskripsi</label>
        <textarea name="deskripsi" class="form-control" rows="3">{{
old('deskripsi') }}</textarea>
      </div>

      <div class="row">
        <div class="col-md-6 mb-3">
          <label class="form-label fw-semibold">Latitude *</label>
          <input type="number" name="latitude" step="any"
            class="form-control @error('latitude') is-invalid
@enderror"
            value="{{ old('latitude') }}" placeholder="-5.45"
            required>
          @error('latitude')<div class="invalid-feedback">{{ $message
}}</div>@enderror
        </div>
        <div class="col-md-6 mb-3">

```



```

        <label class="form-label fw-semibold">Longitude *</label>
        <input type="number" name="longitude" step="any"
              class="form-control @error('longitude') is-invalid
@enderror"
              value="{{ old('longitude') }}" placeholder="105.26"
required>
        @error('longitude')<div class="invalid-feedback">{{ $message
}}</div>@enderror
    </div>
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label fw-semibold">Foto</label>
    <input type="file" name="foto" class="form-control @error('foto')
is-invalid @enderror"
          accept="image/jpg,image/jpeg,image/png">
    <small class="text-muted">Format: JPG/PNG, Maks: 2MB</small>
    @error('foto')<div class="invalid-feedback">{{ $message
}}</div>@enderror
</div>

<div class="d-flex gap-2">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">
        <i class="bi bi-save"></i> Simpan
    </button>
    <a href="{{ route('admin.wisata.index') }}" class="btn btn-
secondary">Batal</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
@endsection

```

Tips Form Edit

Form edit (edit.blade.php) hampir sama dengan create, bedanya:

1. Ganti action: route('admin.wisata.update', \$wisata)
2. Tambahkan @method('PUT') di dalam form
3. Isi value input dengan \$wisata->nama_field (bukan old())
4. Tambahkan preview foto yang sudah ada jika \$wisata->foto tidak kosong

Tujuan

Membuat halaman admin untuk mengelola data mitigasi. Strukturnya mirip dengan CRUD wisata, tapi tanpa fitur upload foto.

13.1 — Halaman Daftar Mitigasi

Buat folder & file: `resources/views/admin/mitigasi/index.blade.php`

```
@extends('layouts.admin')
@section('title', 'Data Mitigasi')

@section('content')


#### <i class="bi bi-shield-check text-danger"></i> Data Mitigasi</h4> <i class="bi bi-plus-lg"></i> Tambah Mitigasi </a> </div> | #</th><th>Nama Lokasi</th><th>Kategori</th> <th>Alamat</th><th>Koordinat</th><th>Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> @foreach\(\\$mitigasi as \\$i => \\$m\) <tr> <td>{{ \\$i+1 }}&lt;/td&gt; <td>{{ \\$m-&gt;nama\_lokasi }}&lt;/td&gt; <td>&lt;span class="badge bg-danger"&gt;{{ \\$m-&gt;kategori }}&lt;/span&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;alamat }}&lt;/small&gt;&lt;/td&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;latitude }}, {{ \\$m-&gt;longitude }}&lt;/small&gt; <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td></td></td></td></td></td></tr> | {{ \\$i+1 }}</td> <td>{{ \\$m-&gt;nama\_lokasi }}&lt;/td&gt; <td>&lt;span class="badge bg-danger"&gt;{{ \\$m-&gt;kategori }}&lt;/span&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;alamat }}&lt;/small&gt;&lt;/td&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;latitude }}, {{ \\$m-&gt;longitude }}&lt;/small&gt; <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td></td></td></td></td> | {{ \\$m->nama\_lokasi }}</td> <td>&lt;span class="badge bg-danger"&gt;{{ \\$m-&gt;kategori }}&lt;/span&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;alamat }}&lt;/small&gt;&lt;/td&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;latitude }}, {{ \\$m-&gt;longitude }}&lt;/small&gt; <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td></td></td></td> | <span class="badge bg-danger">{{ \\$m->kategori }}</span> <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;alamat }}&lt;/small&gt;&lt;/td&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;latitude }}, {{ \\$m-&gt;longitude }}&lt;/small&gt; <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td></td></td> | <small>{{ \\$m->alamat }}</small></td> <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;latitude }}, {{ \\$m-&gt;longitude }}&lt;/small&gt; <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td></td> | <small>{{ \\$m->latitude }}, {{ \\$m->longitude }}</small> <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td> | <a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"> <i class="bi bi-pencil"></i> </a> <form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"> @csrf @method\('DELETE'\) <button class="btn btn-sm btn-danger"><i class="bi bi-trash"></i></button> | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | {{ \\$i+1 }}</td> <td>{{ \\$m-&gt;nama\_lokasi }}&lt;/td&gt; <td>&lt;span class="badge bg-danger"&gt;{{ \\$m-&gt;kategori }}&lt;/span&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;alamat }}&lt;/small&gt;&lt;/td&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;latitude }}, {{ \\$m-&gt;longitude }}&lt;/small&gt; <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td></td></td></td></td> | {{ \\$m->nama\_lokasi }}</td> <td>&lt;span class="badge bg-danger"&gt;{{ \\$m-&gt;kategori }}&lt;/span&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;alamat }}&lt;/small&gt;&lt;/td&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;latitude }}, {{ \\$m-&gt;longitude }}&lt;/small&gt; <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td></td></td></td> | <span class="badge bg-danger">{{ \\$m->kategori }}</span> <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;alamat }}&lt;/small&gt;&lt;/td&gt; <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;latitude }}, {{ \\$m-&gt;longitude }}&lt;/small&gt; <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td></td></td> | <small>{{ \\$m->alamat }}</small></td> <td>&lt;small&gt;{{ \\$m-&gt;latitude }}, {{ \\$m-&gt;longitude }}&lt;/small&gt; <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td></td> | <small>{{ \\$m->latitude }}, {{ \\$m->longitude }}</small> <td> &lt;a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"&gt; &lt;i class="bi bi-pencil"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/a&gt; &lt;form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"&gt; @csrf @method\('DELETE'\) &lt;button class="btn btn-sm btn-danger"&gt;&lt;i class="bi bi-trash"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/button&gt;</td> | <a href="{{ route\('admin.mitigasi.edit', \\$m\) }}" class="btn btn-sm btn-warning"> <i class="bi bi-pencil"></i> </a> <form action="{{ route\('admin.mitigasi.destroy', \\$m\) }}" method="POST" class="d-inline" onsubmit="return confirm\('Hapus?'\)"> @csrf @method\('DELETE'\) <button class="btn btn-sm btn-danger"><i class="bi bi-trash"></i></button> | |


```

```

        </form>
    </td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
</div>
</div>
@endsection

```

13.2 — Form Tambah Mitigasi

Buat file: `resources/views/admin/mitigasi/create.blade.php`

```

@extends('layouts.admin')
@section('title', 'Tambah Mitigasi')

@section('content')
<h4 class="fw-bold mb-4"><i class="bi bi-plus-circle text-danger"></i> Tambah
Fasilitas Mitigasi</h4>

<div class="card shadow-sm" style="max-width:700px">
    <div class="card-body">
        <form action="{{ route('admin.mitigasi.store') }}" method="POST">
            @csrf
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label fw-semibold">Nama Lokasi *</label>
                <input type="text" name="nama_lokasi" class="form-control
                @error('nama_lokasi') is-invalid @enderror"
                value="{{ old('nama_lokasi') }}" required>
                @error('nama_lokasi')<div class="invalid-feedback">{{ $message
            }}</div>@enderror
            </div>

            <div class="mb-3">
                <label class="form-label fw-semibold">Kategori *</label>
                <select name="kategori" class="form-select" required>
                    <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
                    @foreach(['Rumah
                    Sakit','BPBD','PMI','Basarnas','Damkar','Puskesmas','Evakuasi'] as $k)
                        <option value="{{ $k }}" {{ old('kategori')==$k ?
                    'selected':'' }}>{{ $k }}</option>
                    @endforeach
                </select>
            </div>

            <div class="mb-3">
                <label class="form-label fw-semibold">Alamat</label>
                <input type="text" name="alamat" class="form-control" value="{{
                    old('alamat') }}">
            </div>

            <div class="row">
                <div class="col-md-6 mb-3">
                    <label class="form-label fw-semibold">Latitude *</label>
                    <input type="number" name="latitude" step="any" class="form-
                    control"

```

```

        value="{{ old('latitude') }}" required>
    </div>
    <div class="col-md-6 mb-3">
        <label class="form-label fw-semibold">Longitude *</label>
        <input type="number" name="longitude" step="any" class="form-
control"
        value="{{ old('longitude') }}" required>
    </div>
</div>

<div class="d-flex gap-2">
    <button type="submit" class="btn btn-danger"><i class="bi bi-
save"></i> Simpan</button>
    <a href="{{ route('admin.mitigasi.index') }}" class="btn btn-
secondary">Batal</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
@endsection

```

Form Edit Mitigasi

Buat resources/views/admin/mitigasi/edit.blade.php

Sama dengan form create, ubah:

- action: route('admin.mitigasi.update', \$mitigasi)
- Tambah: @method('PUT')
- Isi nilai input dengan \$mitigasi->nama_field

Tujuan

Membuat halaman dashboard yang menampilkan ringkasan statistik: total wisata, total mitigasi, dan distribusi per kategori.

14.1 — Buat View Dashboard

Buat file: `resources/views/admin/dashboard.blade.php`

```
@extends('layouts.admin')
@section('title', 'Dashboard')

@section('content')
<h4 class="fw-bold mb-4"><i class="bi bi-speedometer2 text-primary"></i>
Dashboard BalamGo</h4>

{{-- Kartu Statistik --}}
<div class="row g-4 mb-4">
    <div class="col-md-4">
        <div class="card border-0 shadow-sm">
            <div class="card-body d-flex align-items-center gap-3">
                <div class="rounded-circle p-3 bg-success text-white fs-4">
                    <i class="bi bi-signpost-2"></i>
                </div>
                <div>
                    <div class="fw-bold fs-2 text-success">{{ $totalWisata }}</div>
                    <div class="text-muted">Total Wisata</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="card border-0 shadow-sm">
            <div class="card-body d-flex align-items-center gap-3">
                <div class="rounded-circle p-3 bg-danger text-white fs-4">
                    <i class="bi bi-shield-check"></i>
                </div>
                <div>
                    <div class="fw-bold fs-2 text-danger">{{ $totalMitigasi }}</div>
                    <div class="text-muted">Total Mitigasi</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="card border-0 shadow-sm">
            <div class="card-body d-flex align-items-center gap-3">
                <div class="rounded-circle p-3 bg-primary text-white fs-4">
                    <i class="bi bi-map"></i>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        <div>
            <div class="fw-bold fs-2 text-primary">{{ $totalWisata +
$totalMitigasi }}</div>
            <div class="text-muted">Total Lokasi</div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

{{-- Tabel Statistik --}}
<div class="row g-4">
    <div class="col-md-6">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-header fw-bold"><i class="bi bi-bar-chart text-
success"></i> Wisata per Kategori</div>
            <div class="card-body p-0">
                <table class="table table-sm mb-0">
                    <thead><tr><th>Kategori</th><th>Jumlah</th></tr></thead>
                    <tbody>
                        @foreach($wisataPerKategori as $item)
                            <tr>
                                <td><span class="badge bg-success">{{ $item->kategori
}}</span></td>
                                <td><strong>{{ $item->total }}</strong></td>
                            </tr>
                        @endforeach
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
        <div class="card shadow-sm">
            <div class="card-header fw-bold"><i class="bi bi-bar-chart text-
danger"></i> Mitigasi per Kategori</div>
            <div class="card-body p-0">
                <table class="table table-sm mb-0">
                    <thead><tr><th>Kategori</th><th>Jumlah</th></tr></thead>
                    <tbody>
                        @foreach($mitigasiPerKategori as $item)
                            <tr>
                                <td><span class="badge bg-danger">{{ $item->kategori
}}</span></td>
                                <td><strong>{{ $item->total }}</strong></td>
                            </tr>
                        @endforeach
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
@endsection

```

14.2 — Setup Autentikasi Admin

Laravel menyediakan sistem autentikasi built-in. Install dengan:

```
# Install Laravel Breeze (auth sederhana)
composer require laravel/breeze --dev

# Publish file autentikasi
php artisan breeze:install blade

# Jalankan migrasi (tabel sessions, dll)
php artisan migrate
```

Setelah ini, halaman login tersedia di <http://localhost:8000/login>

Buat Admin User via Tinker:

```
php artisan tinker

# Di dalam tinker, jalankan:
App\Models\User::create([
    'name'      => 'Admin BalamGo',
    'email'     => 'admin@balamgo.id',
    'password' => bcrypt('admin123'),
]);

# Ketik exit untuk keluar
```

Tujuan

Menambahkan fitur filter berdasarkan kategori dan pencarian berdasarkan nama lokasi, baik di peta Leaflet maupun di tabel admin.

15.1 — Filter Kategori di Peta (JavaScript)

Tambahkan kode ini ke dalam @push('scripts') di peta.blade.php:

```
// Filter by kategori - tambahkan di filter-panel
// HTML tambahan di filter-panel:
//
// <select id="filterKategoriWisata" class="form-select form-select-sm mt-2">
//   <option value="">Semua Kategori Wisata</option>
//   <option>Alam</option><option>Pantai</option>
//   <option>Religi</option><option>Edukasi</option>
//   <option>Hiburan</option>
// </select>

document.getElementById('filterKategoriWisata').addEventListener('change',
function() {
    const selected = this.value;
    layerWisata.clearLayers();

    allMarkers
        .filter(m => m.tipe === 'wisata')
        .filter(m => !selected || m.data.kategori === selected)
        .forEach(({ marker }) => layerWisata.addLayer(marker));
});
```

15.2 — Search API Laravel

Tambahkan method search di WisataController:

```
// Tambahkan di WisataController.php
public function search(Request $request)
{
    $q = $request->get('q', '');

    $wisata = Wisata::where('nama_wisata', 'like', "%{$q}%")
        ->orWhere('kategori', 'like', "%{$q}%")
        ->orWhere('alamat', 'like', "%{$q}%")
        ->get();

    return response()->json($wisata);
}
```

Tambahkan route di routes/web.php:


```
Route::get('/api/wisata/search', [WisataController::class, 'search']);
Route::get('/api/mitigasi/search', [MitigasiController::class, 'search']);
```

15.3 — Search Real-time di Peta

```
// Ganti event listener searchInput dengan versi API:
let searchTimeout;
searchInput.addEventListener('input', function () {
  clearTimeout(searchTimeout);
  const query = this.value.trim();
  searchResults.innerHTML = '';
  if (!query) return;

  searchTimeout = setTimeout(() => {
    // Cari di local data (lebih cepat)
    const matches = allMarkers
      .filter(m => m.nama.toLowerCase().includes(query.toLowerCase()))
      .slice(0, 8);

    matches.forEach(({ marker, nama, tipe }) => {
      const item = document.createElement('a');
      item.href = '#';
      item.className = 'list-group-item list-group-item-action small';
      item.innerHTML = `
        <span class="badge bg-
        ${tipe==='wisata'?'success':'danger'}">${tipe}</span>
        ${nama}`,
      item.onclick = e => {
        e.preventDefault();
        map.flyTo(marker.getLatLng(), 16, { animate: true, duration: 1
});
        setTimeout(() => marker.openPopup(), 1000);
        searchResults.innerHTML = '';
        searchInput.value = nama;
      };
      searchResults.appendChild(item);
    });
  }, 300);
});

// Tutup hasil search jika klik di luar
document.addEventListener('click', e => {
  if (!searchInput.contains(e.target)) searchResults.innerHTML = '';
});
```

Tujuan

Memastikan semua fitur berjalan dengan benar sebelum presentasi ke dosen. Gunakan checklist berikut untuk memverifikasi setiap komponen.

Checklist Pengujian

No	Item Pengujian	Cara Cek	Status
No	Item Pengujian	Cara Cek	Status
1	Database terkoneksi	php artisan tinker → DB::connection()->getPdo()	☐
2	Migration berhasil	Cek phpMyAdmin → tabel wisata & mitigasi ada	☐
3	GeoJSON berhasil diimport	phpMyAdmin → Browse tabel wisata → ada 10 baris	☐
4	Peta tampil di browser	Buka /peta → peta OpenStreetMap muncul	☐
5	Marker wisata muncul	Peta → ada marker hijau di posisi wisata	☐
6	Marker mitigasi muncul	Peta → ada marker merah di posisi mitigasi	☐
7	Popup berfungsi	Klik marker → popup info muncul dengan data lengkap	☐
8	Toggle layer berfungsi	Klik toggle wisata/mitigasi → marker hilang/muncul	☐
9	Search peta berfungsi	Ketik nama wisata → muncul di dropdown, klik → zoom	☐
10	Login admin berfungsi	Buka /login → masuk dengan admin@balamgo.id	☐
11	Dashboard admin tampil	Setelah login → /admin → statistik muncul	☐
12	Tambah wisata berfungsi	Admin → Wisata → Tambah → isi form → simpan → muncul di tabel	☐
13	Edit wisata berfungsi	Admin → Wisata → klik Edit → ubah data → simpan	☐
14	Hapus wisata berfungsi	Admin → Wisata → klik Hapus → konfirmasi → data terhapus	☐
15	Upload foto berfungsi	Form tambah wisata → upload gambar → cek storage/app/public/wisata/	☐
16	CRUD mitigasi berfungsi	Ulangi langkah 12-14 untuk mitigasi	☐
17	Filter kategori berfungsi	Peta → pilih kategori di filter → hanya marker kategori itu muncul	☐

Tujuan

Mempersiapkan project untuk presentasi dan pengumpulan tugas: backup, export database, dan pemahaman struktur akhir folder.

17.1 — Struktur Folder Akhir

```
balamgo/
├── app/
│   ├── Console/Commands/ImportGeoJSON.php
│   ├── Http/Controllers/
│   │   ├── AdminController.php
│   │   ├── WisataController.php
│   │   └── MitigasiController.php
│   └── Models/
│       ├── Wisata.php
│       └── Mitigasi.php
├── database/migrations/
│   ├── ..._create_wisata_table.php
│   └── ..._create_mitigasi_table.php
├── resources/views/
│   ├── layouts/
│   │   ├── app.blade.php
│   │   └── admin.blade.php
│   ├── peta.blade.php
│   └── admin/
│       ├── dashboard.blade.php
│       ├── wisata/
│       │   ├── index.blade.php
│       │   ├── create.blade.php
│       │   └── edit.blade.php
│       └── mitigasi/
│           ├── index.blade.php
│           ├── create.blade.php
│           └── edit.blade.php
├── routes/web.php
├── storage/app/public/
│   ├── geojson/
│   │   ├── wisata.geojson
│   │   └── mitigasi.geojson
│   └── wisata/ (foto-foto wisata)
└── .env
```

17.2 — Export Database SQL

Via phpMyAdmin:

96. Buka phpMyAdmin → klik database "balamgo"
97. Klik tab "Export" di menu atas
98. Method: Custom

99. Centang semua tabel
100. Pastikan "Add CREATE DATABASE / USE statement" dicentang
101. Format: SQL → klik Go
102. File balamgo.sql akan terunduh

Via Command Line:

```
# Buka terminal Laragon
cd C:\laragon\www\balamgo

# Export database
C:\laragon\bin\mysql\mysql8.0.30\bin\mysqldump.exe -u root balamgo >
balamgo_backup.sql

# File balamgo_backup.sql tersimpan di folder balamgo
```

17.3 — Backup Project Laravel

```
# PENTING: Exclude folder vendor dan node_modules sebelum backup!
# Buat file .gitignore atau ZIP tanpa folder vendor

# Cara backup manual:
# 1. Buka File Explorer → C:\laragon\www\
# 2. Klik kanan folder balamgo → Send to → Compressed (zip)
# 3. Tunggu proses kompresi

# ATAU via terminal (7zip):
7z a balamgo_backup.zip balamgo\ -xr!vendor -xr!node_modules -xr!.git
```

17.4 — Checklist Sebelum Presentasi

103. Pastikan Laragon running (Apache + MySQL hijau)
104. Jalankan php artisan serve jika belum
105. Buka <http://localhost:8000> → pastikan peta tampil
106. Login admin → cek semua fitur CRUD berjalan
107. Siapkan demo skenario: tampil peta → filter → search → login admin → tambah data → hapus data
108. Bawa file backup: balamgo.zip dan balamgo.sql
109. Siapkan screenshot jika presentasi online/remote

💡 Tips Presentasi

Mulai demo dari halaman peta untuk kesan pertama yang kuat
Tunjukkan marker wisata dan mitigasi di Kota Bandar Lampung
Demo fitur popup saat klik marker
Tunjukkan filter dan search berjalan
Login sebagai admin → tunjukkan dashboard statistik
Demo CRUD: tambah satu data wisata baru → lihat di peta

Hubungkan dengan materi SIG: data spasial, QGIS, GeoJSON

Troubleshooting Umum

Peta tidak muncul → Cek koneksi internet (Leaflet tiles dari CDN)

Marker tidak muncul → Buka browser console (F12) → cek error di tab Console

API /api/wisata error 500 → Cek log di storage/logs/laravel.log

Login gagal → Pastikan sudah jalankan php artisan migrate dan buat user via tinker

Foto tidak tampil → Pastikan php artisan storage:link sudah dijalankan

Route not found → Cek routes/web.php dan jalankan php artisan route:list

SQLSTATE error → Pastikan MySQL Laragon running dan konfigurasi .env benar